

week_I

TypeScript Avançado + System Design Basics

#week

Objetivos

- **TypeScript avançado**: Generics, Conditional Types, Mapped Types, Template Literal Types
- **Design Patterns**: Factory, Singleton, Observer, Strategy
- **SOLID principles** — teoria + aplicação prática
- **Git workflow profissional**: conventional commits, semantic versioning, branching strategy

Recursos

Tipo	Recurso
Docs	TypeScript Handbook — Advanced Types (typescriptlang.org)
Livro	<i>Design Patterns</i> — Gang of Four (caps. 1–3)
Video	freeCodeCamp — TypeScript Full Course (YouTube)
Prática	github.com/typescript-exercises
Artigo	patterns.dev — Lydia Hallie & Addy Osmani (gratuito)

Projeto [Tache]

CLI Task Management System com AI Local

Overview

Sistema de gestão de tarefas de linha de comando com qualidade enterprise — uma developer usaria no dia-a-dia a sério.

O sistema precisa de **gerir tarefas com prioridades, datas, tags** e dependências entre si, com persistência em SQLite através do Drizzle ORM. A parte que o diferencia: *integração com Ollama para sugestões inteligentes de priorização baseadas nos padrões históricos do utilizador* — sem custo de API, tudo corre localmente.

Tech Stack

TypeScript + Node.js + SQLite(via Drizzle ORM) + Ollama + Vitest + Commander.js

Core Features

- CRUD completo com validação via Zod e schemas tipados
- Task scheduling com cron jobs nativos do Node.js
- Real-time notifications via EventEmitter pattern
- Export/Import em JSON, CSV e Markdown
- Full-text search com índices SQLite FTS5
- Undo/Redo via Command Pattern com histórico ilimitado
- Sugestões de priorização via Ollama (llama3 local — sem API key)
- Métricas de produtividade: tasks/dia, streaks, tempo médio

Requisitos Técnicos:

- Clean Architecture rigorosa
- 90%+ test coverage (Vitest — mais rápido que Jest em 2026)
- CI/CD com GitHub Actions
- Semantic versioning + CHANGELOG automático
- Published no NPM como package

Arquitetura:

```
src/  
├── domain/           # Entities, Value Objects  
├── application/      # Use Cases (CQRS básico)  
├── infrastructure/   # SQLite, FileSystem, Ollama client  
├── presentation/     # CLI Interface (commander.js)  
└── shared/           # Utilities, Types
```

Entregáveis

- ☐ Package publicado no NPM funcional
- ☐ README profissional com badges de CI, cobertura, versão
- ☐ Blog post no DEV.to explicando arquitetura e decisões
- ☐ Video demo (5min) no YouTube
- ☐ LinkedIn post sobre aprendizados

Bonús

- Linter custom (regras de estilo próprias via ESLint plugin)
- Logging estruturado (pino) com níveis configuráveis